

안동 이어드림 사후 효과 검증계획서

2026. 9. 23 · 안동팀 · 결과물 ⑥ (시행 전에 판정 기준을 먼저 정해 두는 사전등록)

01 왜 미리 정하나

⑤ 기대효과는 시행 전 예상이다. 사업을 한 뒤 무엇을 이어드림의 효과로 볼지 **시행 전에** 정해 두지 않으면, 나중에 유리한 지표만 골라 성과라고 부르게 된다. 그래서 측정 방법과 판정 기준을 먼저 확정하고, 과거 자료로 그 방법이 제대로 작동하는지 점검했다.

02 무엇을 어디서 재나: 증상, 원인, 다리

문제 1은 안동 전체의 **증상**(방문당 체험·문화 소비 -16.8%)이고, 이어드림이 직접 고치는 것은 그 **원인**(원도심에서 체험으로 넘어가는 장치가 없음)이다. 효과는 원인이 생기는 곳에서 재고, 증상으로 환산해 보고한다.

층	무엇	지표	어떻게 보나
증상	안동 전체 체험·문화 소비 하락	방문당 체험·문화 소비 152.7원 (-16.8%, 전국 중앙 -2.0%)	도시 합성통제로 추세 확인(보조)
원인	사람이 모이는 원도심에 체험으로 넘어가는 장치가 없다	원도심 → 체험 전환(중구동 혜택업체 0곳, 주민증 체험 이용 0.9%)	순차 확대(추첨)로 인과 확인(주 검증)
다리	원인을 푼 효과가 증상을 얼마나 줄였나	확인된 식당당 체험 결제 증가 × 참여 식당 수 × 가격 ÷ 안동 방문	"-16.8% 격차 중 메운 비율"로 환산해 ⑤ 예측과 비교

< 표 1 증상, 원인, 다리의 연결 >

=> 증상(안동 전체)만 보면 효과가 1,172만 방문에 희석되고 분기 출렁임에 묻힌다(05). 원인(참여 식당 손님)에서는 같은 효과가 그대로 보인다. 그래서 원인에서 인과를 확인하고, 그 효과로 증상의 격차를 얼마나 메웠는지 계산한다.

03 검증 구조: 세 총

총	무엇을 재나	방법	판정할 수 있는 것
① 순차 확대 (주 검증)	참여 식당 손님의 체험 결제 건수 ·금액(체험 시설이 식당 영수증 출처별로 기록)	원도심 참여 식당을 골목(찜닭골목· 문화의거리)별로 4묶음씩 나눠 여는 순서를 추첨 한다. 매달 먼저 연 묶음과 아직 안 연 묶음을 같은 달에 비교	원인(체험 전환)의 인과 효과. 확인된 효과를 안동 전체 지표로 환산
② 운영 기록	릴레이 인증, 단계별 이어가기 (1→2→3단계), 문보트·팝업 결제	주민증·영수증 QR 인증 기록(같은 사람의 단계 연결)	연결 효과(⑤ 이어가기 몫)의 실측, ⑤ 가정 갱신
③ 도시 합성통제 (보조)	안동 방문당 체험·문화 소비 (분기)	과거 추세가 안동과 비슷한 시·군 10곳으로 "합성 안동"을 만들어 시행 후 격차를 본다	증상의 추세. 효과가 약 +24% 이상일 때만 판정 가능(05)

< 표 2 사후 검증의 세 총 >

순차 확대가 곧 운영 계획이다. 83곳을 한 번에 열 수 없으니 어차피 나눠 연다. 여는 순서만 추첨으로 정하면 "원래
잘되던 식당만 먼저 참여"하는 치우침이 사라지고, 매달 같은 안동·같은 달 안에서 비교되어 날씨·축제·계절 영향이
빠진다. 측정은 첫 달부터 모든 식당에서 똑같이 하고(체험 시설의 영수증 출처 기록), 혜택만 순서대로 켜다. 마지막
달에는 모든 식당이 참여한다.

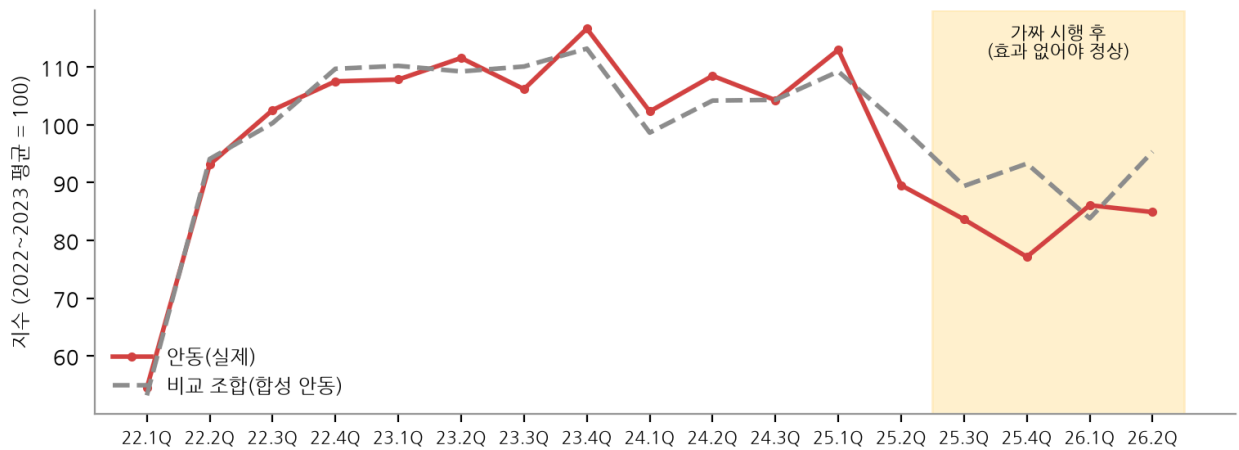
설계	혜택 없을 때 식당 1곳 월 체험 결제	+50% 효과를 잡을 확률	+100% 효과(⑤ 예측)를 잡을 확률	검정력 80% 최소 효과
확대안 83곳, 묶음당 1개월(총 5개월)	10건	86%	100%	+50%
기본안 20곳, 묶음당 2개월(총 10개월)	2건	42%	87%	+100%
기본안 20곳, 묶음당 1개월(총 5개월)	2건	24%	57%	80%에 못 미침

< 표 3 순차 확대의 검정력 (모의실험 400회, 유의수준 0.05, 효과가 없을 때 거짓 양성 1~3.5%) >

**=> ⑤ 예측대로면 참여 식당 손님의 체험 결제는 혜택이 없을 때의 약 2배(+100%, 반사실 50%)가 된다. 83곳
순차 확대는 5개월 안에 +50%부터 판정할 수 있다. 섭외가 20곳이면 묶음당 2개월로 늘린다. 반사실이 70%면
효과가 +43%로 줄어 20곳으로는 어렵다. 토요일 설문으로 반사실을 먼저 켜다.**

04 합성통제 사전 점검: 과거 자료로 방법을 시험하다

결과 변수는 분기별 방문당 체험·문화 소비(외지인 카드 ÷ 방문 연인원, 2022~2023 평균 = 100)다. 비교 후보는
과거 추세가 안동과 비슷한 시·군이다. 디지털관광주민증 운영 지자체 48곳에서 사전 추세 상관 상위 10곳을
골랐고, 전국 시·군 145곳으로 넓혀도 결론은 같다(주민증 자체의 효과는 이용률 0.06% 수준으로 미미해 후보
조건을 좌우하지 않는다). 2022.1분기~2025.2분기로 비교 조합을 만들고, 그 뒤 4개 분기를 "가짜 시행 후"로 두어
효과가 없을 때 검정이 잘못 잡지 않는지 봤다.



< 그림 1 안동과 비교 조합(합성 안동). 2024년 4분기는 카드 자료가 없어 빠짐 >

- 비교 조합: 태백시 0.27, 영동군 0.22, 거창군 0.21, 영덕군 0.20, 예산군 0.07, 태안군 0.02, 고흥군 0.01
- 사전 적합: 안동의 사전 오차 3.9은 후보 49곳 중 1위로 가장 잘 맞았다(후보 중앙 12.2).
- 과적합 점검: 후보 전부(48곳)를 쓰면 관측(13분기)보다 후보가 많아 사전 오차가 0에 가깝게 "완벽히" 맞고, 효과가 없는 구간에서도 유의하게 나왔다. 그래서 사전 추세 상관 상위 K곳만 쓰도록 정했다.

비교 후보 수(상관 상위 K곳)	가짜 시행 2024.3분기~	가짜 시행 2025.2분기~	가짜 시행 2025.3분기~
K = 5	격차 -15.0 양방향 p 0.16 · 한 방향 p 0.88	격차 -24.2 양방향 p 0.06 · 한 방향 p 1.00	격차 -13.6 양방향 p 0.35 · 한 방향 p 0.90
K = 10	격차 -10.6 양방향 p 0.12 · 한 방향 p 0.92	격차 -13.6 양방향 p 0.02 · 한 방향 p 1.00	격차 -7.5 양방향 p 0.41 · 한 방향 p 0.88
K = 15	격차 -6.3 양방향 p 0.04 · 한 방향 p 0.92	격차 -13.6 양방향 p 0.02 · 한 방향 p 1.00	격차 -6.4 양방향 p 0.29 · 한 방향 p 0.94
K = 48 (전부, 과적합)	격차 -6.2 양방향 p 0.06 · 한 방향 p 0.98	격차 -10.7 양방향 p 0.02 · 한 방향 p 1.00	격차 -10.3 양방향 p 0.04 · 한 방향 p 1.00

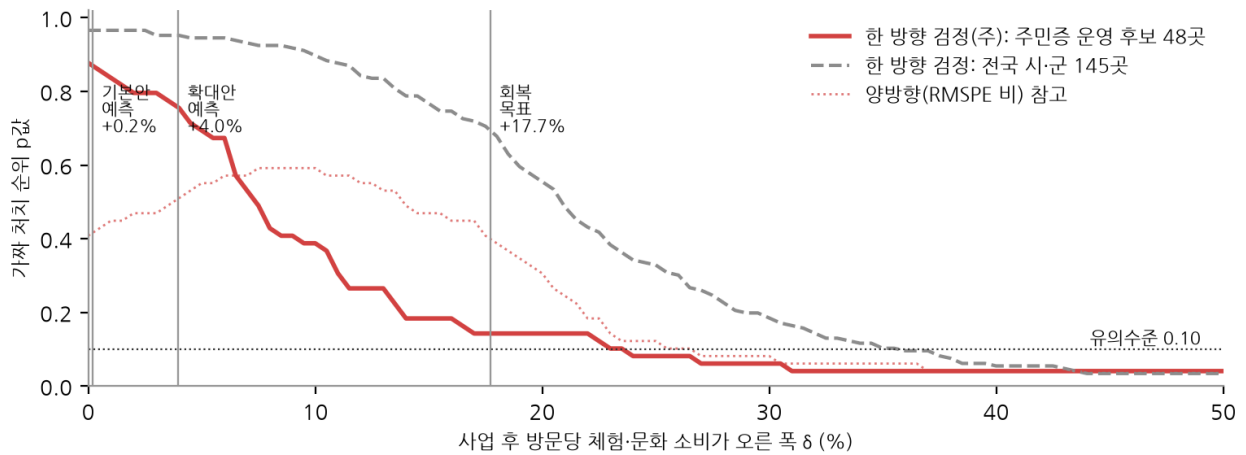
< 표 4 가짜 시행 검정의 순위 p값 (비교 후보 수 × 가짜 시행 시점) >

- 주 검정은 한 방향(사후 평균 격차 ÷ 사전 오차가 후보들보다 큰가)으로 정한다. 이어드림은 지표를 올리는 사업이라 "올랐는가"만 판정하면 되고, 한 방향 검정은 모든 설정에서 효과가 없는 구간을 유의하다고 잘못 잡지 않았다(p 0.88~1.00).
- 양방향 검정(격차의 크기만 봄)은 2025년 이후 구간에서 p가 낮다. 잡음이 아니라 **안동이 비교 조합보다 실제로 낮아진 것**(격차 평균 약 -8~-14 지수)을 잡은 것으로, 문제 1(방문당 체험·문화 소비 -16.8%, 전국 중앙 -2.0%)을 다른 방법으로 다시 확인한 결과다.

=> 비교 후보는 사전 추세 상관 상위 10곳, 검정은 한 방향으로 확정한다. 사업 효과를 볼 때 이 하락 추세는 사전 기간에 포함된다.

05 검출력: 몇 %부터 판정할 수 있나

가짜 시행 후 구간의 안동 값에 효과 δ 를 인위로 더해, 순위 p값이 0.10 이하로 떨어지는 최소 δ (최소 검출 효과)를 구했다.



< 그림 2 효과 크기별 순위 p값과 ⑤ 기대효과 예측값의 위치 (양방향 곡선이 처음에 오르는 것은 안동이 이미 비교 조합보다 낮아서, 작은 효과는 그 격차를 메우는 데 쓰이기 때문) >

설정	비교 후보	사전 적합 오차(안동)	가짜 시행 p (한 방향)	최소 검출 효과 한 방향 (양방향)
기본(주민증 운영 지자체, K = 10)	48곳	3.9 (49곳 중 1위)	0.88	+24% (+27%)
관광유원시설 제외 지표	48곳	3.6	0.92	+22% (+29%)
전국 시·군 후보	145곳	3.6	0.97	+36% (+44%)

< 표 5 합성통제의 최소 검출 효과 >

=> 도시 지표 합성통제는 효과가 약 **+24%(비교 후보 5~15곳·가짜 시행 시점을 바꾸면 +12%~+49%)** 이상이어야 판정할 수 있다. ⑤ 예측(기본안 **+0.2%**, 확대안 **+4.0%**)은 이보다 훨씬 작고, 회복 목표 **+17.7%**도 미치지 못한다. 분기 값이 원래 크게 출렁이기 때문이다. 그래서 주 검증을 ① 순차 확대로 두고, 합성통제는 증상의 추세를 보는 보조로 둔다. 합성통제는 문제 1을 다른 방법으로 다시 확인하는 데에도 쓸모가 있다(04).

06 판정 규칙 (사전 확정)

항목	사전에 정하는 내용
주 지표	① 참여 식당 손님의 월 체험 결제 건수(식당 × 월, 체험 시설 영수증 기록). 분석: 식당·월 고정효과 포아송 회귀, 식당 군집 표준오차, 한 방향
환산 보고	확인된 효과 × 참여 식당 수 × 체험 가격 ÷ 안동 방문 = 방문당 체험·문화 소비 격차(-16.8%) 중 메운 비율. ⑤ 예측(확대안 격차의 약 22%)과 나란히 적는다
보조 지표	② 단계별 이어가기 비율, 저녁 문보트·팝업 결제 / ③ 안동 방문당 체험·문화 소비 / 부작용: 원도심 비참여 식당 매출, 민원, 예약 취소율
비교 기준	① 같은 달 아직 열지 않은 묶음 / ③ 과거 추세가 안동과 비슷한 시·군 10곳(동시에 대형 관광 사업을 한 곳은 제외)
판정	효과 크기, 불확실성(순위 p값·구간), 비용, 부작용을 함께 본다. "비교 대상보다 조금이라도 높으면 성공"으로 정하지 않는다
기간	① 83곳이면 묶음당 1개월(5개월), 20곳이면 묶음당 2개월(10개월) / ③ 시행 전 13분기 이상, 시행 후 4분기 이상
확정 시점	사업 시작 전. 바꾸면 이유와 날짜를 공개한다

< 표 6 사전에 정하는 판정 규칙 >

07 시행 전에 준비할 자료

- 데이터랩 외지인 카드 2024년 9~12월(현재 빠짐) 재수집. 월별 패널의 구멍을 메운다.
- 한국관광공사와 협의: 주민증·영수증 QR 인증을 **단계별로** 남기는 기록(1단계 인증 → 3단계 이용이 같은 사람인지). 이어가기 비율(⑤의 연결 효과)을 실측하는 유일한 방법이다.
- **참여 체험 시설의 영수증 출처 기록**: 혜택을 켜기 전부터 "어느 참여 식당 영수증을 가진 손님인지"를 식당별로 센다. 순차 확대 비교의 필수 조건이다.
- 골목별 층화 추첨(짬뽕골목·문화의거리 각각 4묶음)과 추첨 공개 방식, 늦게 여는 식당에 대한 안내.
- 토요일 현장 설문으로 반사실 뒀("혜택이 없어도 체험했을까") 측정. 예측 효과 크기와 필요한 기간을 정한다.
- 강남동(월영교) 등 행정동 단위 외지인 소비를 월별로 확보(데이터랩 화면). 3단계의 권역 효과를 보는 보조 지표.

08 한계

- 순위 p값은 후보 49곳 중 순위라 가장 작은 값이 약 0.02다. 가짜 시행 점검은 과거 한 구간씩만 볼 수 있다.
- 비교 조합이 과거에 안동을 잘 따라왔다는 것은 방법이 쓸 만하다는 뜻이지 정책 효과의 증명이 아니다.
- 비교 후보 지자체가 시행 기간에 큰 관광 사업을 하면 비교가 흔들린다. 동시 사업을 점검해 해당 지역을 뺀다.
- 순차 확대에서 관광객이 여러 식당을 들르거나 체험 시설이 미도입 식당 손님에게도 할인하면 차이가 줄어든다(섞임). 영수증 기준을 엄격히 하고, 섞임 비율을 기록해 보고한다.

- 검정력은 ㉔의 식당당 인증 규모와 반사실 50%를 가정한 모의실험 값이다.

파일: 패널 **data/external/사후검증_패널/**, 계산 **scripts/이어드림_사후검증_패널.py** · **이어드림_사후검증_합성통제.py**